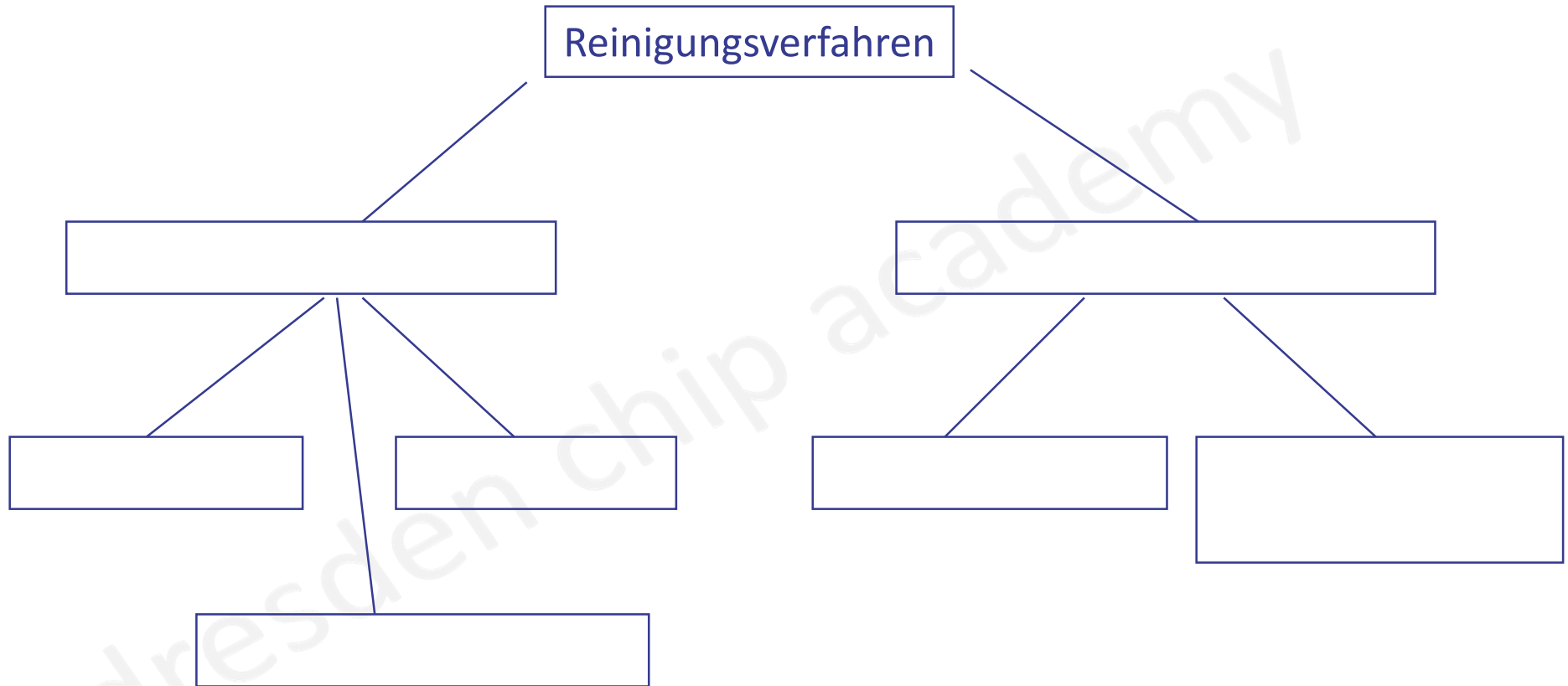


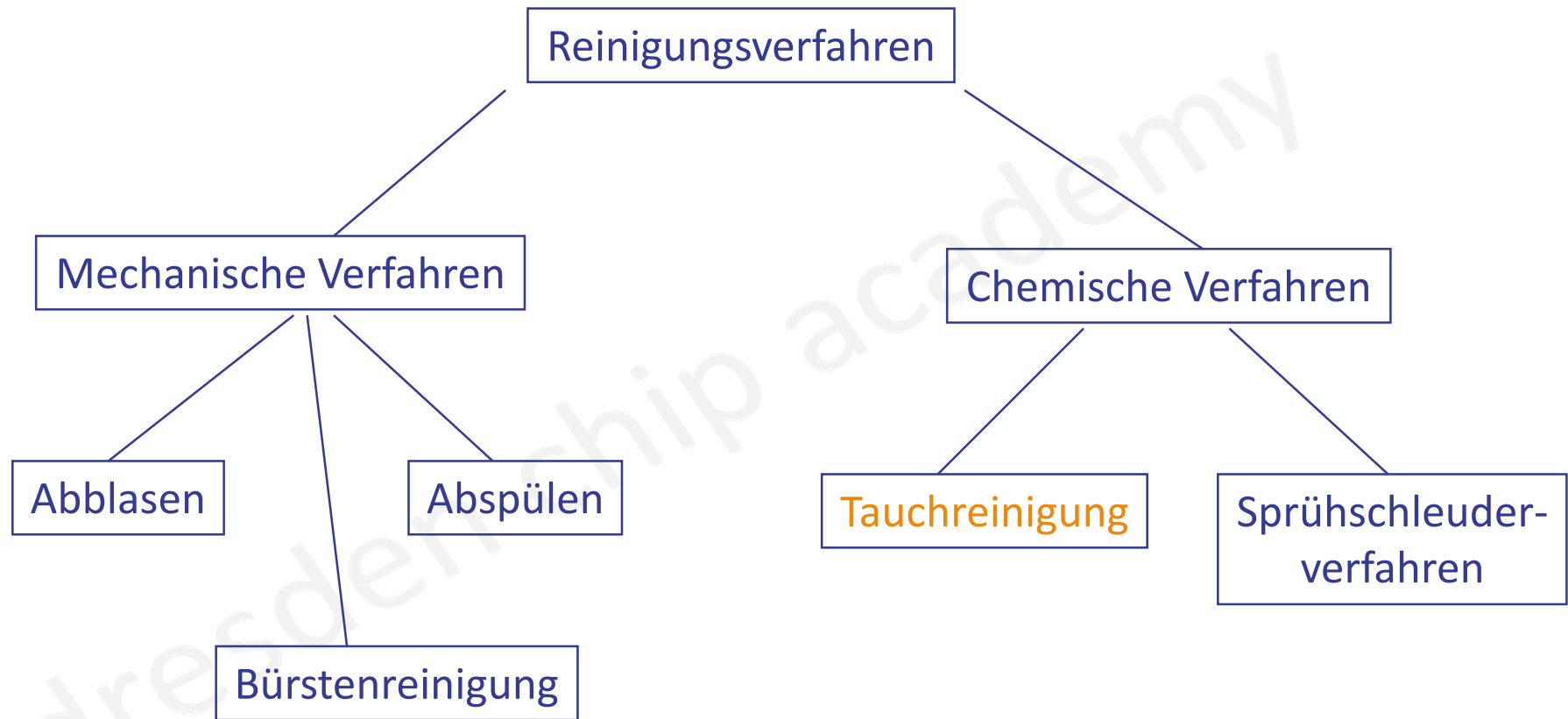
Reinigung / Diffusion

VERSUCHSEINFÜHRUNG

Verfahren zur Waferreinigung



Verfahren zur Waferreinigung



Aufgabenstellung

- Kennenlernen nasschemische Reinigung
- Reinigung (Tauchreinigung) von Wafern
- Schräglichtkontrolle

Nasschemische Reinigung SC 1 und SC 2

Nasschemische Reinigung zu finden unter der Bezeichnung:

- Standard Clean 1 und 2
- RCA Reinigung (Radio Cooperation of America)
- Huang A und B
- Kernsche Reinigung

alle Begriffe stehen für das gleiche Reinigungsverfahren

SC 1 und SC 2

Schritt 1: $\text{NH}_4\text{OH}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O} = 1:1:5$ (SC1)

Entfernung organischer Verunreinigungen

Lösen von Schwermetallen durch Komplexbildung

15 min bei 65°C und Ultraschallunterstützung

Spülen mit DI-Wasser (10 min)

Schritt 2: $\text{HCl}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O} = 1:1:5$ (SC2)

Lösen von Alkalimetallen in Form von Chloriden

Lösen von Schwermetallen durch Komplexbildung

10 min bei 65°C und Ultraschallunterstützung

Spülen mit DI-Wasser (10 min)

Trocknen mittels Schleudern 30 sec

H_2O_2 zur Oxydation der Oberfläche als Schutz

Das Tragen der Schutzausrüstung ist Pflicht!

- RR-Handschuhe
- Teflonschürze
- Fußbedeckung
- Gesichtsschutz
- Säurehandschuhe

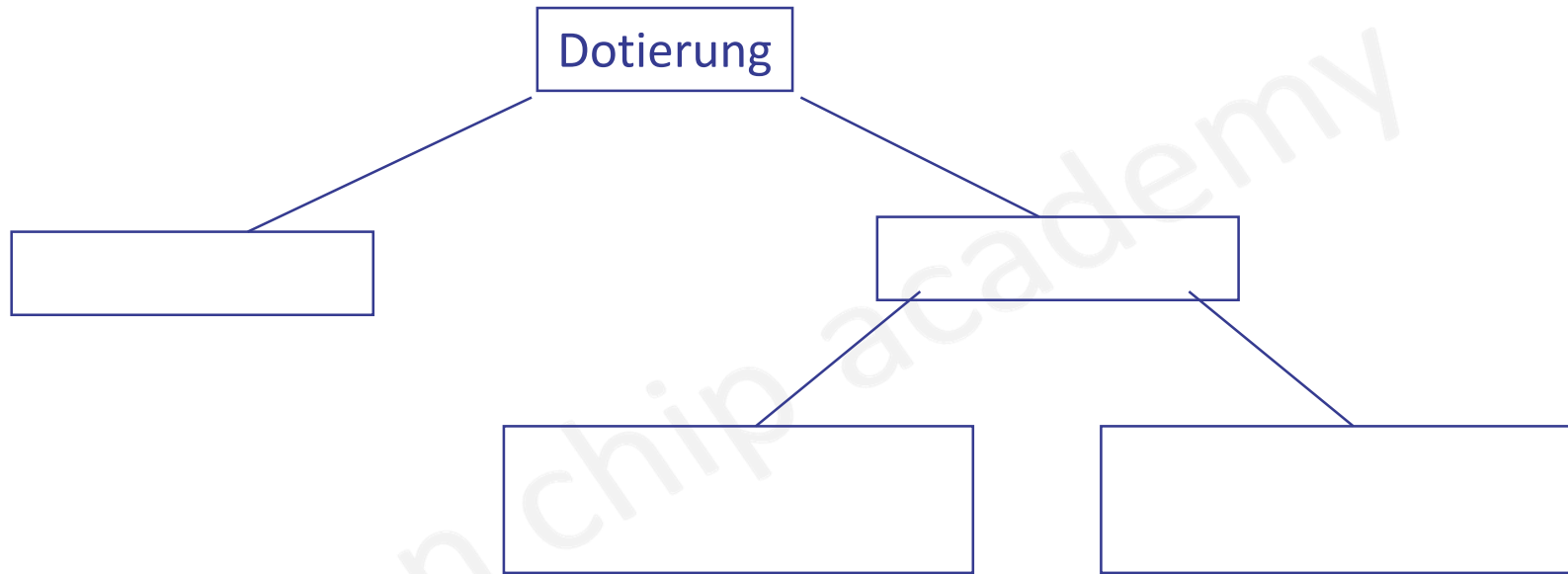
Versuchsdurchführung

- Schräglichtkontrolle und Erfassung der Ausgangszustände der Wafer
- Praktische Versuchsdurchführung der Reinigung incl. Trockenschleudern
- Schräglichtkontrolle und Bewertung der Waferqualität nach erfolgter Reinigung

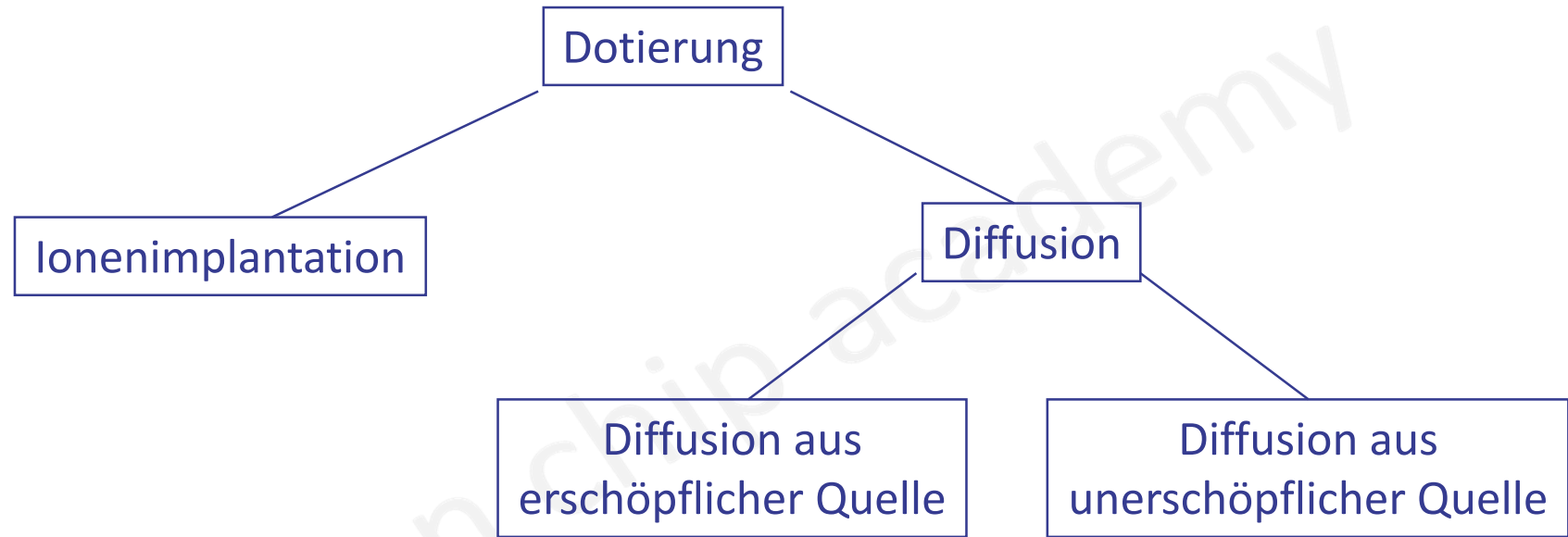
Scheiben -nummer	vor Reinigung	nach Reinigung

Abb.:
Auszug aus
Protokoll

Verfahren zur Dotierung



Verfahren zur Dotierung



erschöpfliche / unerschöpfliche Quelle

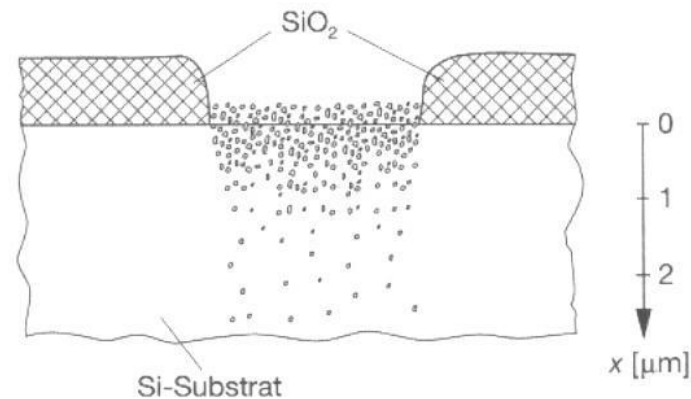
Diffusion mit erschöpflicher Quelle

Dotierstoff steht nur begrenzt zur Verfügung, d.h. je länger der Prozess dauert, umso geringer wird Konzentration an der Oberfläche (dafür steigt Eindringtiefe in das Substrat)

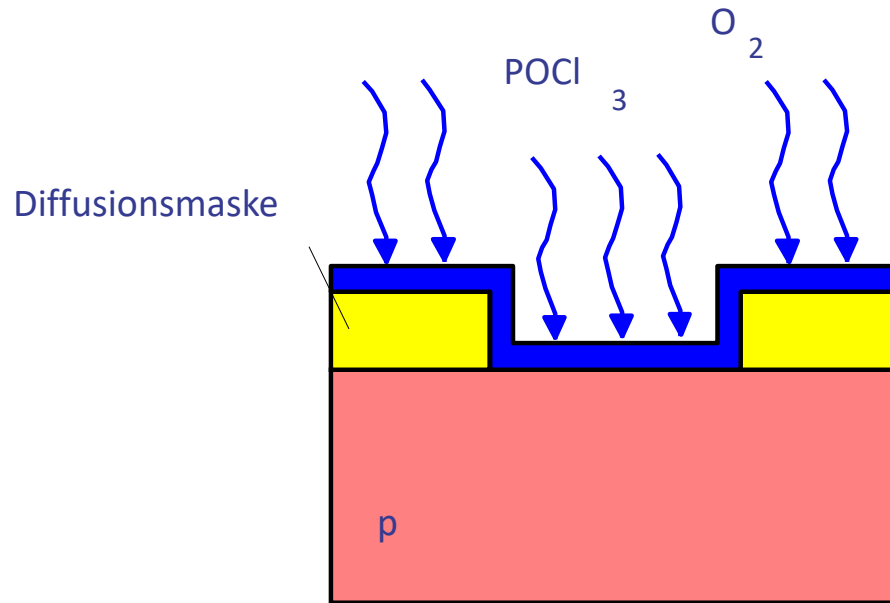
Diffusion mit unerschöpflicher Quelle

Dotierstoff steht unbegrenzt zur Verfügung, d.h. Konzentration an der Oberfläche bleibt während des Vorgangs konstant, da Teilchen, die in das Substrat eingedrungen sind, fortwährend nachgeliefert werden

- gerichtete Wanderbewegung von Fremdatomen in ein Wirtsmedium
- Grundziel:
 - Herstellung einer reproduzierbaren und kontrollierbaren Dotierungsschicht eines Halbleitersubstrats
- treibende Kraft :
 - Konzentrationsgefälle des Fremdstoffes in der Wirtssubstanz
 - hohe Temperatur

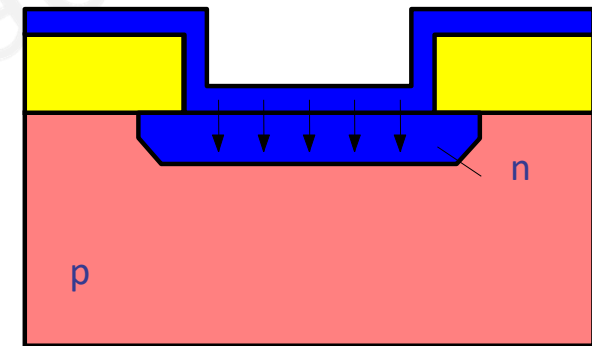


Diffusion aus abgeschiedener Schicht



Dotierschichtabscheidung

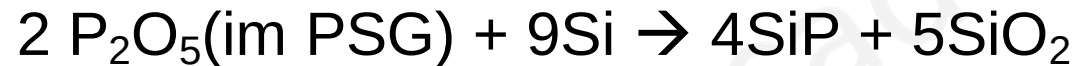
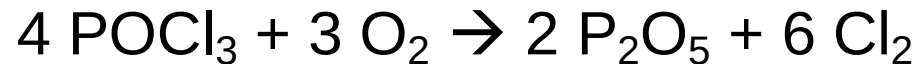
1. Schritt



Eindiffusion des Dotierelements

2. Schritt

- Chemische Reaktionen:

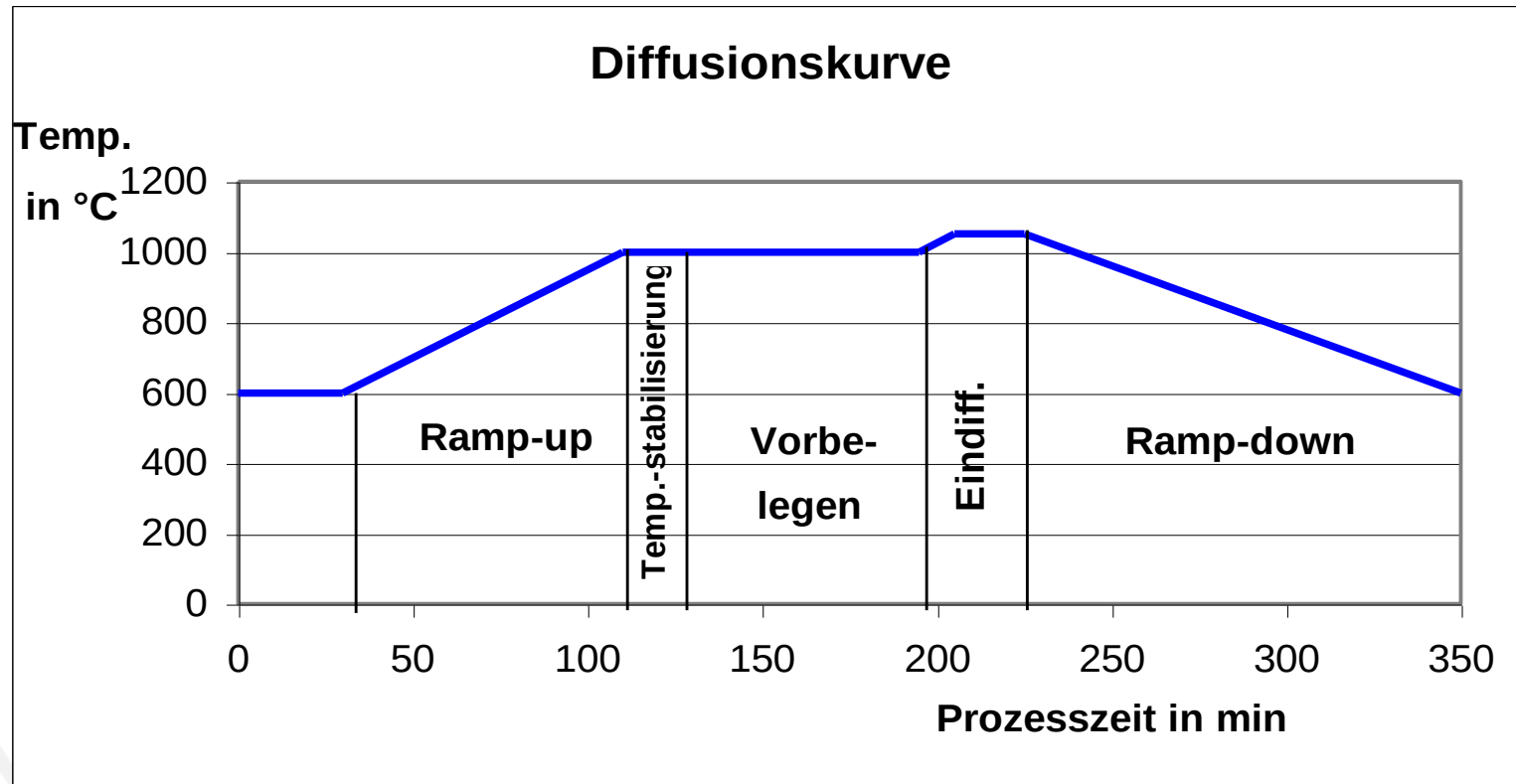


- Schema Rohrofen

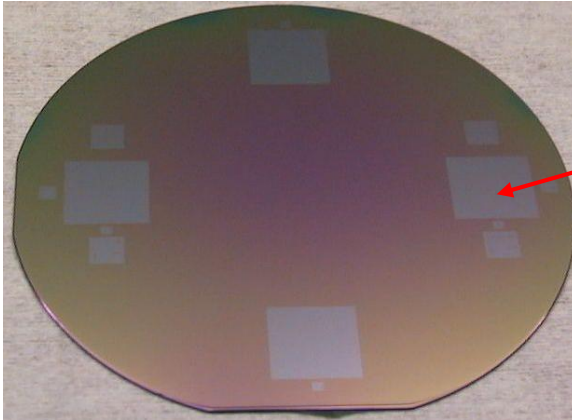
Richten Sie Ihren Blick auf
die Tafel!

- Herstellen eines n-leitenden Gebietes auf dem Wafer mittels Phosphordiffusion
 - Herstellen einer Lackmaske zum PSG-Ätzen
 - Kennenlernen und Bedienen des Diffusionsofens
 - Entfernung der PSG-Schicht
 - Messung des Widerstandes des dotierten Gebietes mittel 4-Spitzen-Methode

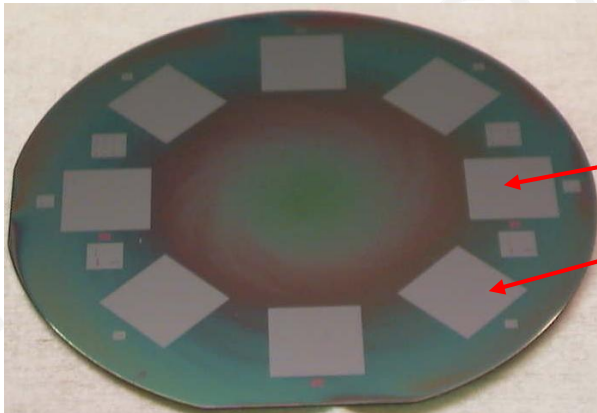
Diffusionskurve



Prozesswafer



Wafer vor Diffusion
Diffusionsfenster 11 bis 14



Wafer nach erster Diffusion
Diffusionsfenster

11 bis 14 und
21 bis 24

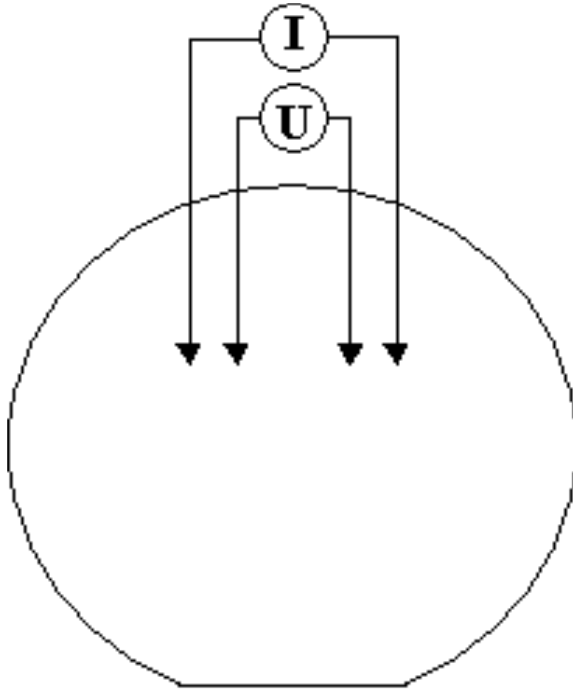
Besonderheit: 11-14 dotiert, 21-24
undotiert (Mehrfachnutzung
Wafer)



Abb.:
Vierspitzen-Messplatz

Bei der Messung Handschuhe tragen!

Vierspitzenmessplatz-Messprinzip



Bestimmbare Parameter:

- Widerstand (R)
- Flächenwiderstand ($\Omega / \square$)
- spezifischer Widerstand (Ωcm)
- Art der Leitfähigkeit (p/n)

Bestimmung spezifischer Widerstand:
Dicke der zu messenden Schicht vorgeben

Bei der Messung Handschuhe tragen!



Abb.: Hochtemperaturofen Typ E1200 von Centrotherm

praktische Versuchsaufgaben

- Vierspitzenmessung
 - Bestimmung Widerstand, Flächenwiderstand, Art der Dotierung
- Reinigung und Trocknung
 - SC1 / SC2
- Kennenlernen des Hochtemperaturofens
 - Diffusion von Phosphor / Umdotierung Basismaterial
- Aufbereitung des Wafer Nachmessung des diffundierten Wafers
 - Lithografie und optische Kontrolle
 - nasschemischer Ätzprozess
 - Lackentfernung
- Vierspitzenmessung

- Dokumentation Anlagenwerte

Uhrzeit	Zeit seit Prozess- beginn	Temperatur im Rohr in ° C			Bubbler	Gasmengen		
		Lade- zone	Mittel- zone	Gas- zone		N ₂	O ₂	N ₂ für POCl ₃

- Überwachung des Prozessablaufs

Uhrzeit	Beschreibung Rezeptteil	Zeit seit Prozessbeginn in Minuten	Zeit seit letztem Rezept- teilwechsel in Minuten
	Start(StandbyWerte)	0	0
	Ende Beladung		
	Start Heizen (Rampen)		
	Erreichung Prozess- temperatur/ Start Stabilisierung		
	Start Diffusion (Vorbelegung)		

Versuchsauswertung

- Messen der Widerstände, Flächenwiderstände
- Bestimmung der Dotierung
- Protokoll und Diagramme

Wafer	Widerstand in Ω	Spezifische Widerstand in $\Omega \text{ cm}$	Flächenwiderstand in $\Omega / \square$	Wafertyp
Wafer 1	Taste V/I	Taste slice	Taste sheet	Type
Fenster1				
Fenster2				
Fenster 3				
Fenster4				

Abb.: Auszug aus dem Protokoll

Schnitt durch 1x diffundierten Wafer

